

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

SVT • 1re A

Lutte contre les maladies nutritionnelles

Module 2 : L'Éducation à la Santé

Cette fiche d'évaluation synthétique mobilise l'analyse de cas cliniques, l'interprétation de données anthropométriques et biologiques, et la proposition de stratégies préventives argumentées.

EXERCICE 1 Analyse différentielle de la malnutrition protéino-énergétique chez l'enfant

On étudie deux enfants de 18 mois, Amadou et Binta, consultés en Centre de Santé Intégré. Leurs paramètres anthropométriques et cliniques sont consignés ci-dessous.

Paramètre	Amadou	Binta
Poids	6,2 kg	7,8 kg
Taille	74 cm	76 cm
Poids pour l'âge (% médiane OMS)	58%	72%
Taille pour l'âge (% médiane OMS)	89%	85%
Poids pour la taille (% médiane OMS)	62%	88%
Œdèmes	Présents (+++)	Absents
Cheveux	Décolorés, fins, faciles à arracher	Normaux
Peau	Dermatose en « peau de crabe »	Sèche, rides cutanées
Musculature	Fonte musculaire modérée	Fonte musculaire sévère (peau sur os)
Appétit	Conservé	Aboli
Température	35,8 °C	36,2 °C

1. Diagnostic étiologique : En vous basant uniquement sur les indices du tableau, identifiez le type de malnutrition protéino-énergétique (MPE) pour chaque enfant (Kwashiorkor, Marasme, ou Marasmo-kwashiorkor). Justifiez chaque diagnostic en croisant au moins trois arguments anthropométriques et cliniques distincts. (4 pts)
2. Physiopathologie : Expliquez le mécanisme physiopathologique responsable de la présence d'œdèmes chez l'un et de leur absence chez l'autre, en lien avec la synthèse hépatique et la pression oncotique. (3 pts)

3. Suivi de croissance : Le carnet de santé d'Amadou montre une rupture de la courbe de poids à 6 mois (sevrage précoce au bouillon de maïs non enrichi) alors que la courbe de taille fléchit seulement à 14 mois. Interprétez ce décalage temporel en termes d'atteinte pondérale vs staturale et de réversibilité potentielle. (3 pts)
4. Prise en charge nutritionnelle : Proposez un protocole de réalimentation progressif (Phase 1 : stabilisation ; Phase 2 : réhabilitation) pour Amadou, en précisant les apports énergétiques (kcal/kg/j) et protéiques (g/kg/j) cibles pour chaque phase, et les risques métaboliques majeurs à surveiller (syndrome de réalimentation). (4 pts)

EXERCICE 2 Obésité, syndrome métabolique et prévention cardiovasculaire chez l'adulte

M. K., 42 ans, cadre sédentaire, consulte pour fatigue. Antécédents : père infarctus à 50 ans. Données cliniques et biologiques : Taille 1,72 m, Poids 98 kg, Tour de taille 104 cm, TA 145/92 mmHg. Bilan sanguin à jeun : Glycémie 1,28 g/L (7,1 mmol/L), Triglycérides 2,1 g/L, HDL-cholestérol 0,35 g/L, LDL-cholestérol 1,6 g/L, ASAT/ALAT 55/68 UI/L (N < 40), GGT 85 UI/L (N < 55).

1. Classification et risque : Calculez l'IMC et classez l'obésité. Déterminez si M. K. répond aux critères du syndrome métabolique (IDF 2005) en listant les seuils franchis. Quel est le risque cardiovasculaire global estimé (score de Framingham ou SCORE) : faible, modéré, élevé, très élevé ? Justifiez. (4 pts)
2. Physiopathologie hépatique : Interprétez le profil des transaminases (ASAT/ALAT) et de la GGT. Quel diagnostic histologique probable cela évoque-t-il (stéatose simple vs stéatohépatite non alcoolique - NASH) ? Expliquez le lien entre résistance à l'insuline, lipolyse adipeuse accrue et stéatose hépatique. (4 pts)
3. Correction hygiéno-diététique : Proposez un objectif de perte de poids réaliste à 6 mois (en %). Détaillez la composition qualitative du régime (répartition glucides/lipides/protéines, index glycémique, fibres, acides gras) et le programme d'activité physique (type, fréquence, intensité, durée) adaptés à son profil. (4 pts)
4. Éducation thérapeutique : Identifiez trois obstacles psychosociaux ou environnementaux probables à l'adhérence au traitement chez ce patient cadre. Pour chacun, proposez une stratégie motivationnelle (entretien motivationnel) concrète. (2 pts)

EXERCICE 3 Carences micronutritionnelles : diagnostic biologique et santé publique

On analyse trois cas de carences majeures en zone rurale camerounaise.

- Cas 1 (Femme enceinte, 28 SA) : Teint pâle, conjonctives pâles, tachycardie. Hémoglobine 8,5 g/dL, VGM 68 fL, TCMH 20 pg, Fer sérique $8 \text{ } \mu\text{mol/L}$ (N : 11–30), Ferritine $8 \text{ } \mu\text{g/L}$. Bilan inflammatoire (CRP) normal.
 - Cas 2 (Enfant 4 ans) : Cécité crépusculaire (xérophtalmie), taches de Bitot. Rétinol sérique $0,15 \text{ } \mu\text{mol/L}$ (N > 0,70). Apport alimentaire : régime à base de manioc/maïs, sans huile de palme ni légumes verts.
 - Cas 3 (Femme 30 ans, région de l'Adamaoua) : Goitre palpable (Grade 1 OMS), fatigue, prise de poids. TSH 18 mUI/L (N : 0,4–4), T4 libre 8 pmol/L (N : 10–23). Urines : iode $25 \text{ } \mu\text{g/L}$ (N > 100). Sel de cuisine : iode < 5 ppm.
1. Typage étiologique : Pour chaque cas, précisez le type de carence (nutritionnelle vs fonctionnelle), le stade clinique (OMS) et le mécanisme physiopathologique principal (ex : érythropoïèse inefficace, différenciation épithéliale, rétrocontrôle hypophysaire). (4 pts)
 2. Interprétation biologique critique : Au Cas 1, la ferritine est à $8 \text{ } \mu\text{g/L}$. Pourquoi ce dosage seul suffit-il à confirmer l'origine martiale malgré une CRP normale ? Au Cas 3, expliquez la discordance TSH élevée / T4 libre basse au regard de la physiologie thyroïdienne adaptative à la pénurie iodée. (3 pts)
 3. Stratégies de correction : Proposez la posologie, la voie et la durée du traitement curatif pour chaque cas (supplémentation médicamenteuse). Précisez les contre-indications ou précautions d'emploi majeures (ex : surdosage vitamine A tératogène, fer et infections). (4 pts)
 4. Approche préventive intégrée : En tant que responsable de district sanitaire, concevez une stratégie de prévention primaire combinant supplémentation ciblée, fortification alimentaire et diversification diététique pour éradiquer ces trois carences. Argumentez le choix des vecteurs de fortification (sel, huile, farine) et les groupes cibles prioritaires. (3 pts)

EXERCICE 4 Synthèse : Conception d'un programme d'éducation nutritionnelle en milieu scolaire

Le Ministère de l'Éducation de Base et le MINESEC lancent un programme « Cantine Saine » dans les lycées publics. Vous êtes expert consultant.

1. Diagnostic de situation : À partir des données nationales (Enquête MICS/DHS récentes : 29% retard de croissance <5 ans ; 15% surpoids/obésité adolescents urbains ; 40% anémie femmes 15–49 ans), identifiez la « double charge nutritionnelle » (Double Burden). Expliquez le concept de « programmation fœtale » (hypothèse de Barker) liant la malnutrition intra-utérine au risque ultérieur de maladies non transmis-

sibles (MNT).
(3 pts)

2. Composition du repas de référence : Définissez les standards nutritionnels (apports journaliers recommandés – AJR couverts à 30–35% au déjeuner) pour un adolescent de 16 ans (garçon/fille) : Énergie (kcal), Protéines (g, qualité PDCAAS), Fer (mg, bio-disponibilité), Vitamine A (≡g ER), Calcium (mg), Fibres (g). Proposez un menu type local (produits camerounais) atteignant ces standards, en justifiant les associations alimentaires favorisant l'absorption du fer non héminique. (5 pts)
3. Évaluation d'impact : Concevez un protocole d'évaluation d'efficacité du programme sur 2 ans scolaires. Définissez : (a) Indicateurs d'impact anthropométriques et biologiques (primaire/secondaire); (b) Type d'étude (quasi-expérimentale, groupes témoins); (c) Variables confondantes à contrôler (statut socio-économique, charge parasitaire, activité physique); (d) Analyse statistique prévue. (4 pts)
4. Durabilité et passage à l'échelle : Analysez les trois leviers systémiques (gouvernance multisectorielle, financement pérenne, appropriation communautaire) et les trois freins majeurs (logistique chaîne du froid, formation du personnel de cantine, volatilité des prix denrées locales) pour la pérennisation du programme. (2 pts)